Journal of Mechanical Strength 机械强度 2023, 45(3): 708-714

DOI: 10.16579/j.issn.1001.9669.2023.03.028

基于贝塞尔曲线的四足机器人足端轨迹规划研究*

RESEARCH ON TRAJECTORY PLANNING OF QUADRUPED ROBOT BASED ON BEZIER CURVE

许超斌**[1] 李霖智[1] 杜俊龙[1] 李明志***[2]

(1. 湖北工业大学 机械工程学院, 武汉 430068)

(2. 郑州机械研究所有限公司, 郑州 450001)

XU ChaoBin[1] LI LinZhi[1] DU JunLong[1] LI MingZhi[2]

(1. *School of Mechanical Engineering*, *Hubei University of Technology*, *Wuhan* 430068, *China*)

(2. *Zhengzhou Research Institute of Mechanical Engineering Co.*, *Ltd.*, *Zhengzhou* 450001, *China*)

摘要 为了提高四足机器人对角小跑步态的平稳性,提出一种基于贝塞尔曲线的足端轨迹规划方法。针对四足机器人的对角小跑步态,建立了四足机器人并联腿运动学模型,运用几何法求解了正逆运动学,并基于零冲击原则和比例微分(Proportion and Differentiation,PD)控制器对摆动相和支撑相的足端轨迹进行优化;利用 Webots 仿真平台和实验样机进行对比试验。结果表明:当 X 方向上比例系数取 20,微分系数取 0.75 s,Y 方向上比例系数取 20,微分系数取 0.5 s 时,四足机器人的足端轨迹平滑且无速度、加速度突变,对角小跑步态更为稳定。

关键词 四足机器人 对角小跑 Webots 贝塞尔曲线 足端轨迹

中图分类号 TP242

Abstract In order to improve the stability of diagonal trot gait for quadruped robot, a foot end trajectory planning method based on Bezier curve is proposed. Aiming at the diagonal trot gait of quadruped robot, the kinematics model of parallel legs of quadruped robot is established, the forward and inverse kinematics are solved by geometric method, and the foot end trajectories of swing phase and support phase are optimized based on zero impact principle and PD controller. The comparative test is carried out by using Webots simulation platform and experimental prototype. The results show that when the proportional coefficient in X direction is 20, the differential coefficient is 0.75 s, the proportional coefficient in Y direction is 20 and the differential coefficient is 0.5 s, the foot end trajectory of quadruped robot is smooth without sudden change of speed and acceleration, and the gait of diagonal trot is more stable.

Key words Quadruped robot; Diagonal trot; Webots; Bezier curve; Foot trajectory

Corresponding author: *LI MingZhi*, *E-mail*: 1602165126@*qq.com*

The project supported by the Hubei College Students' Innovation and Entrepreneurship Training Program (No. S202110500026), and the Middle Aged and Young Talents Project of Hubei Provincial Department of Education (No. Q20211406).

Manuscript received 20211123, in revised form 20220216.

0 引言

近年来,行走机器人技术在多方面得到应用,如电网巡检、生态修复、国防等。四足机器人相比两足机器人具有更好的稳定性,且相对于六足机器人[1]结构简单、成本更低,成为近几年的研究热点之一[2]。

目前,已有很多性能优异的四足机器人,如波士顿动力公司推出的 SpotMini 机器人[3],ETH、GhostRobtic、MIT 等[4]机构推出的四足机器人原型机等。对四足机器人的研究主要集中在提高四足机器人的稳定性,增加腿部的自由度,提高机动性和灵活性[5]等方面。然而,四足机器人腿部运行轨迹直接影响四足机器人运行稳定性[6]。针对四足机器人的腿部运行轨迹曲线,马慧姝等[7]采用 Kinect 摄像机采集犬类动物落足点,

* 20211123 收到初稿, 20220216 收到修改稿。湖北省大学生创新创业训练计划项目(S202110500026),湖北省教育厅中青年人才项目(Q20211406)资助。

** 许超斌,男,1990 年生,河南洛阳人,汉族,湖北工业大学机械工程学院实验师,主要研究方向为机械电子。

*** 李明志(通信作者),男,1995 年生,湖北监利人,汉族,郑州机械研究所助理工程师,主要研究方向为机械传动。

并用 3 次样条曲线拟合，对步态进行轨迹规划，但此轨迹存在加速度突变，会受到地面冲击力的影响；李贻斌等[8]提出了一种对角小跑步态轨迹，并将其在液压驱动四足机器人上实现；马宗利等[9]采用调整质心位置的方法，提高了四足机器人坡面运动的稳定性；张培强[10]采用调整腿长的方式，对四足机器人对角小跑步态进行了优化；高建设等[11]采用新型串并混联腿四足机器人模型，利用高次多项式实现了足端零冲击规划的目标；勾文浩等[12]设计了具有主被动自由度、基于电动缸驱动的机器人腿部关节结构，采用复合摆线验证了其合理性。综上所述，在轨迹规划中，使用正弦函数和三次贝塞尔曲线计算简单，但受到的地面冲击力太大，而采用复合摆线和高次多项式能有效地避免地面的冲击力，但计算复杂，对控制系统硬件的要求较高。

为提高四足机器人运动的稳定性，本文提出了一种新型的五次贝塞尔曲线的足端轨迹，利用比例微分（Proportion and Differentiation，PD）控制器对足端轨迹进行修正，通过位置控制方式实现机器人的控制，并运用 Webots 平台验证了该控制方法的稳定与可靠。

1　四足机器人

1.1　四足机器人基本结构

本文基于五连杆同轴四足机器人[13-14]的设计方法，在电动机输出端使用扭簧作为辅助转矩装置，建立图 1 所示的四足机器人模型。由图 1 可知，机器人由躯干和四条结构相同的并联腿组成。每条并联腿由 4 条连杆组成，有 2 个自由度，两根较短的连杆与对称放置的电动机通过法兰相连，两根较长的连杆与类马蹄式的足端通过螺栓相连，形成一个四边形，通过驱动两电动机旋转对足端位置进行控制。

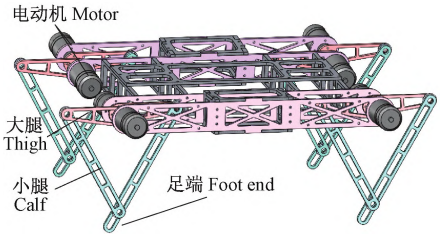


图 1　四足机器人

Fig.1　Quadruped robot

本文使用位置控制方法实现机器人的运动，具体控制思路为：机器人轨迹规划完成后，运用逆运动学方程求解各电动机驱动角，通过驱动器控制关节电动机运动，实现机器人的整体运动。然而，在机器人实际运动的过程中，足端轨迹受环境、机器人自身结构等因素的影响，导致轨迹发生改变，影响机器人的运动性能。因此，运用正运动学方程反馈各足端位置，再利用 PD 控制器对足端轨迹进行修正，实现机器人的闭环控制，提高其运行的可靠性。

1.2　四足机器人正运动学分析

四足机器人的正运动学是指已知各电动机驱动角，求解腿部机构足端位置的过程，其作用为实现机器人闭环控制。图 2 为机器人单腿模型图，以电动机连接轴为原点 O，令 X 方向为水平方向，Y 方向为竖直方向，机器人的大腿长度为 L_1，小腿长度为 L_2，虚拟腿长 OB 为 L，机身高度为 F，两电动机的驱动角分别为 θ_1 和 θ_2，OB 与 OA 之间的夹角为 β。

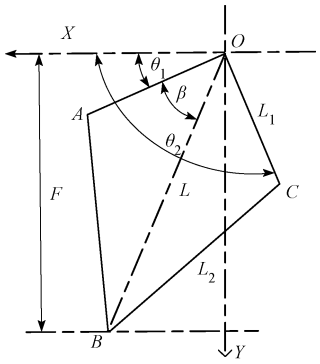


图 2　四足机器人单腿模型

Fig.2　Single leg model of quadruped robot

由于△OAB 与△OBC 为全等三角形，所以有

$$\beta = \frac{\theta_2 - \theta_1}{2} \tag{1}$$

在△OAB 中，由余弦定理可得

$$L = L_1\cos\beta + \sqrt{L_2^2 - L_1^2\sin^2\beta} \tag{2}$$

因此，得出足端的坐标与两驱动角的关系式：

$$x = L\cos(\beta + \theta_1) \tag{3}$$

$$y = L\sin(\beta + \theta_1) \tag{4}$$

将式(1)～式(4)化简后得到单腿的正运动学方程为

$$x = \cos\frac{\theta_1 + \theta_2}{2}\left[L_1\cos\frac{(\theta_2 - \theta_1)}{2} + \sqrt{L_2^2 - L_1^2\sin^2\left(\frac{\theta_2 - \theta_1}{2}\right)}\right] \tag{5}$$

$$y = \sin\frac{\theta_1 + \theta_2}{2}\left[L_1\cos\frac{(\theta_2 - \theta_1)}{2} + \sqrt{L_2^2 - L_1^2\sin^2\left(\frac{\theta_2 - \theta_1}{2}\right)}\right] \tag{6}$$

1.3　四足机器人逆运动学分析

四足机器人的逆运动学解是足端轨迹规划和运动控制的基础，其目的为在已知足端坐标的条件下，求解电动机的驱动角。根据几何关系得

$$L = \sqrt{x^2 + y^2} \tag{7}$$

$$\beta + \theta_1 = \arctan \frac{y}{x} \tag{8}$$

在△OAB 中,由余弦定理可得

$$\beta = \arccos \frac{L^2 + L_1^2 - L_2^2}{2L_1L} \tag{9}$$

结合式(7)~式(9),得到单腿的逆运动学方程为

$$\theta_1 = \arctan \frac{y}{x} - \arccos \frac{L^2 + L_1^2 - L_2^2}{2L_1L} \tag{10}$$

$$\theta_2 = \arctan \frac{y}{x} + \arccos \frac{L^2 + L_1^2 - L_2^2}{2L_1L} \tag{11}$$

同理,可建立其他三条腿的正、逆运动学方程。当足端轨迹曲线规划后,求解任意时刻的足端坐标,结合逆运动学方程求解电动机的驱动角,实现对整个机器人的控制。

2 四足机器人轨迹规划

2.1 步态规划

对角小跑、溜蹄、跳跃、疾跑和爬行为四足机器人常见步态,并根据运行速度分为低速步态、中低速步态和高速步态。其中,对角小跑步态为中低速步态,较其他步态而言更为稳定和常用。本文主要研究对角小跑,其特点为对角的两条腿同时运动。对角小跑的步态周期分为摆动相和支撑相。为方便描述,引出占空系数 ρ 和相位差 φ 两个参数描述机器人步态,其中占空系数 ρ 表示每条腿摆动相时间占整个步态周期的比值,相位差 φ 是指不同腿之间运动的时间差占整个步态周期的比例。对角小跑步态具有对称性,因此 4 条腿的相位差分别取 $\varphi_1=0,\varphi_2=0.5,\varphi_3=0,\varphi_4=0.5$。为了更好地验证本文足端轨迹的稳定性,取 $\rho=0.5$,使机器人在整个周期上只有两条腿为支撑相。其步态时序图如图 3 所示。

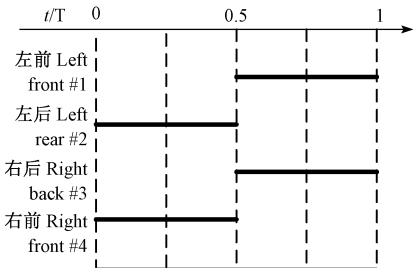


图 3 四足机器人对角小跑步态时序图

Fig.3 Gait sequence diagram of the quadruped robot trot

为了使四足机器人在行走过程中更稳定和连续,足端轨迹曲线应设计得平滑,且速度、加速度无突变。根据引言中的分析可知,五次贝塞尔曲线能满足位置、速度、加速度连续变化且无突变的需求,因此本文采用五次贝塞尔曲线对足端轨迹进行规划。其 n 阶贝塞尔曲线的表达式为

$$B(t) = \sum_{i=0}^{n} C_n^i P_i (1-t)^{n-i} t^i \quad t \in [0,1] \tag{12}$$

式中,C_n^i 为组合数;P_0、P_1、…、P_n 表示 n 个控制点。本文采用五次贝塞尔曲线进行规划,表达式为

$$\begin{aligned} B(t) = {} & P_0\left(1-\frac{t}{T}\right)^5 + 5P_1\frac{t}{T}\left(1-\frac{t}{T}\right)^4 + \\ & 10P_2\left(\frac{t}{T}\right)^2\left(1-\frac{t}{T}\right)^3 + 10P_3\left(\frac{t}{T}\right)^3\left(1-\frac{t}{T}\right)^2 + \\ & 5P_4\left(\frac{t}{T}\right)^4\left(1-\frac{t}{T}\right) + P_5\left(\frac{t}{T}\right)^5 \quad t \in [0,T] \end{aligned} \tag{13}$$

式中,T 为周期。

令水平方向为 X 方向、竖直方向为 Y 方向,步长为 S、抬腿高度为 H、初始机身高度为 h,并规定在前半个周期内,足端处于摆动相;在后半个周期内,足端处于支撑相。为使各周期间足端轨迹平滑连接,在单个周期结束时,足端回到初始位置,并基于零冲击原则得到表 1 所示的足端约束条件。

根据上述约束条件,代入式(13)中可得单腿的足端轨迹方程。

摆动相为

$$\begin{aligned} X = {} & -\frac{S}{2} + S\left[10\left(\frac{2t}{T}\right)^3\left(1-\frac{2t}{T}\right)^2 + \right. \\ & \left. 5\left(\frac{2t}{T}\right)^4\left(1-\frac{2t}{T}\right) + \left(\frac{2t}{T}\right)^5\right], 0 \leqslant t \leqslant \frac{T}{2} \end{aligned} \tag{14}$$

$$\begin{aligned} Y = {} & -h + H\left[10\left(\frac{4t}{T}\right)^3\left(1-\frac{4t}{T}\right)^2 + \right. \\ & \left. 5\left(\frac{4t}{T}\right)^4\left(1-\frac{4t}{T}\right) + \left(\frac{4t}{T}\right)^5\right], 0 \leqslant t \leqslant \frac{T}{4} \end{aligned} \tag{15}$$

$$\begin{aligned} Y = {} & -h + H\left[10\left(2-\frac{4t}{T}\right)^3\left(\frac{4t}{T}-1\right)^2 + 5 \times \right. \\ & \left. \left(2-\frac{4t}{T}\right)^4\left(\frac{4t}{T}-1\right) + \left(2-\frac{4t}{T}\right)^5\right], \frac{T}{4} \leqslant t \leqslant \frac{T}{2} \end{aligned} \tag{16}$$

支撑相为

$$\begin{aligned} X = {} & -\frac{S}{2} + S\left[10\left(2-\frac{2t}{T}\right)^3\left(\frac{2t}{T}-1\right)^2 + 5 \times \right. \\ & \left. \left(2-\frac{2t}{T}\right)^4\left(\frac{2t}{T}-1\right) + \left(2-\frac{2t}{T}\right)^5\right], \frac{T}{2} \leqslant t \leqslant T \end{aligned} \tag{17}$$

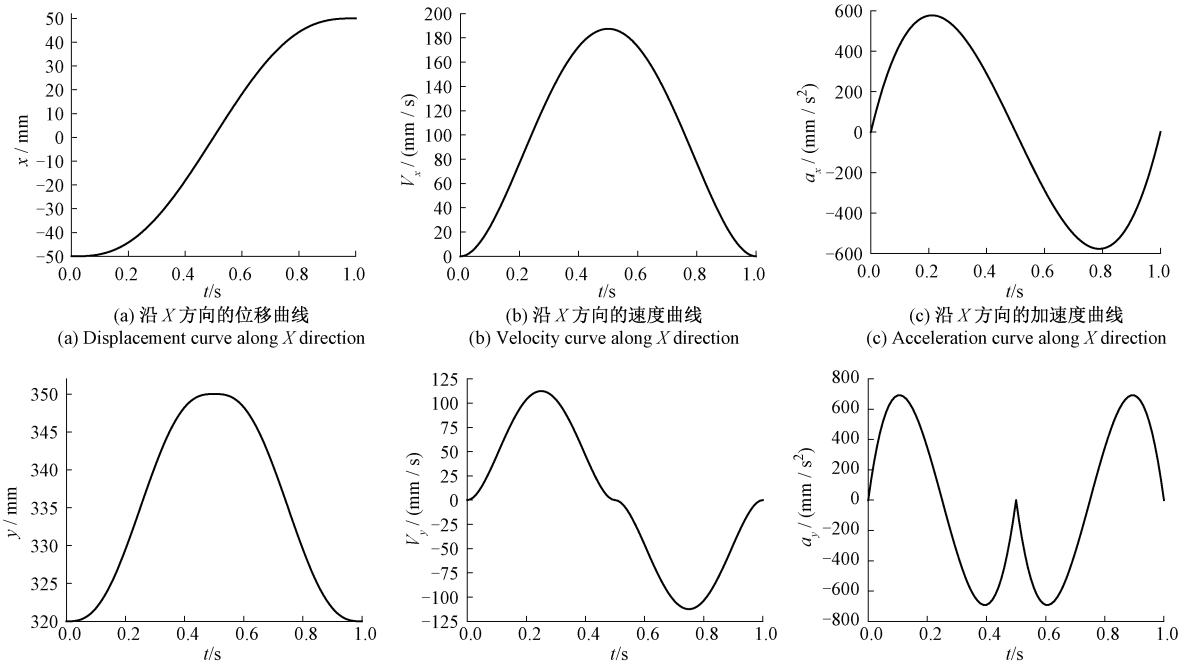
$$Y = -h, \frac{T}{2} \leqslant t \leqslant T \tag{18}$$

根据上述轨迹方程,取 $S=100$ mm,$H=30$ mm,初始机身高度 $h=320$ mm,周期 $T=2$ s,用 Matlab 绘制的摆动相轨迹曲线如图 4 所示。

表 1　足端约束条件

Tab.1　Foot end constraints

时间 Time t/s	X 方向位移 X direction displacement/mm	X 方向速度 X direction velocity/(mm/s)	X 方向加速度 X direction acceleration/(mm/s^2)	Y 方向位移 Y direction displacement/mm	Y 方向速度 Y direction velocity/(mm/s)	Y 方向加速度 Y direction acceleration/(mm/s^2)
0	0	0	0	0	0	0
$T/4$	$S/2$	最大 Max	0	H	0	0
$T/2$	S	0	0	0	0	0
T	0	0	0	0	0	0



(a) 沿 X 方向的位移曲线
(a) Displacement curve along X direction

(b) 沿 X 方向的速度曲线
(b) Velocity curve along X direction

(c) 沿 X 方向的加速度曲线
(c) Acceleration curve along X direction

(d) 沿 Y 方向的位移曲
(d) Displacement curve along Y direction

(e) 沿 Y 方向的速度曲线
(e) Velocity curve along Y direction

(f) 沿 Y 方向的加速度曲线
(f) Acceleration curve along Y direction

图 4　四足机器人足端曲线

Fig.4　Foot end curves of quadruped robot

由图 4(a)可知,机器人在摆动相阶段 X 方向位移由初始状态的-50 mm 移动至 50 mm 处,总位置等于步长 S。由图 4(d)可知,机器人在 Y 方向的位移由初始高度 350 mm 提升至 370 mm 后又返回至 350 mm,总的提升高度等于抬腿高度 H。由图 4(b)、图 4(c)、图 4(e)、图 4(f)可知,机器人在 X 方向和 Y 方向的速度和加速度在 $t=0$ 时刻和 $t=T$ 时刻均为 0;在 Y 方向,当机器人抬腿至最高处时,即 t 为整个周期的一半时,其速度和加速度也均为 0,且位移、速度、加速度曲线连续变化,无突变,满足机器人运动平稳、无冲击的要求。

综上所述,在机器人对角小跑的每个周期内,通过每条腿的相位差和运行时间使得处在一条对角线上的两条腿沿规划好的摆动相足端轨迹运动,同时另一条对角线上的两条腿沿支撑相足端轨迹运动,并随时间的变化切换,实现四足机器人的对角小跑步态。

2.2　足端轨迹的改进

控制机器人时,主要关注机器人期望的速度、方向、姿态角等运动状态,以及传感器反馈所需施加的力或力矩,通过调整机器人步幅、出力大小、抬腿高度等腿部运动,实现调节机器人运动状态的目的。本文基于虚拟模型直觉控制方法,通过虚拟弹簧-阻尼性能,构建 PD 控制器优化机器人控制精度,实现机器的对角小跑步态。由图 5 可知,机器人的控制流程首先是通过足端的轨迹方程得出足端位置 x、y,在与 PD 控制器求出的误差相加得到新的控制量,然后利用逆运动学方程求出关节电动机的驱动角 θ_1、θ_2,由关节电动机执行运动,并返回当前位置 θ_{a1}、θ_{a2} 和速度 $v_{\theta1}$、$v_{\theta2}$,再利用雅可比矩阵将关节速度转化为足端速度 v_x、v_y,利用正运动学将关节位置转化为足端位置 x_a、y_a,并给 PD 控制器计算误差,以此重复运行。

基于式(3)、式(4),求取足端位置对于关节电动机驱动角 θ_1、θ_2 的偏导得到其对应的雅可比矩阵

$$\frac{\partial x}{\partial \theta_1} = -0.5M\sin\varphi_1 + 0.5N\cos\varphi_1 \tag{19}$$

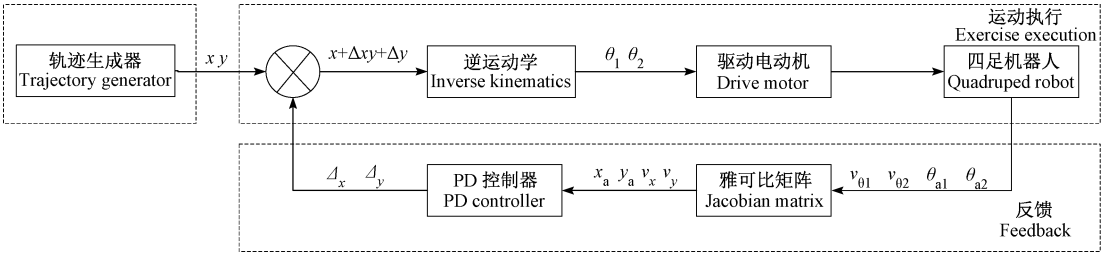


图 5 四足机器人控制流程图

Fig.5 Control flow chart of quadruped robot

$$\frac{\partial x}{\partial \theta_2} = -0.5M\sin\varphi_1 - 0.5N\cos\varphi_1 \tag{20}$$

$$\frac{\partial y}{\partial \theta_1} = 0.5M\cos\varphi_1 + 0.5N\sin\varphi_1 \tag{21}$$

$$\frac{\partial y}{\partial \theta_2} = 0.5M\cos\varphi_1 - 0.5N\sin\varphi_1 \tag{22}$$

其中

$$\varphi_1 = \frac{\theta_1 + \theta_2}{2}, \varphi_2 = \frac{\theta_2 - \theta_1}{2}$$

$$M = L_1\cos\varphi_2 + \sqrt{L_2^2 - L_1^2\sin^2\varphi_2}$$

$$N = L_1\sin\varphi_2 + \frac{L_1^2\sin\varphi_2\cos\varphi_2}{\sqrt{L_2^2 - L_1^2\sin\varphi_2}}$$

由此得到关节速度与足端移动速度的表达式为

$$\begin{bmatrix}\dot{x}\\ \dot{y}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\frac{\partial x}{\partial \theta_1} & \frac{\partial x}{\partial \theta_2}\\ \frac{\partial y}{\partial \theta_1} & \frac{\partial y}{\partial \theta_2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{\theta}_1\\ \dot{\theta}_2\end{bmatrix} \tag{23}$$

然后通过电动机反馈的角度、速度信息求得足端的实际位置和实际速度,因此,忽略空气阻力等因素的影响,足端轨迹的表达式可写成

$$x = x_0 + \frac{t}{T}[k_{p1}(x_e - x_a) + k_{d1}(\dot{x}_e - \dot{x}_a)] \tag{24}$$

$$y = y_0 + \frac{t}{T}[k_{p2}(y_e - y_a) + k_{d2}(\dot{y}_e - \dot{y}_a)] \tag{25}$$

式中,x_0 和 y_0 为原轨迹方程;k_{p1}、k_{p2}、k_{d1}、k_{d2} 为 PD 控制器的参数;x_a、$\dot{x}_a$、y_a、$\dot{y}_a$ 分别为 t 时刻足端 X 方向的实际位移、实际速度和 Y 方向的实际位移、实际速度;x_e、$\dot{x}_e$、y_e、$\dot{y}_e$ 分别为 t 时刻足端 X 方向的期望位移、期望速度和 Y 方向的期望位移、期望速度;t 为系统周期时间,且 t 的取值范围为[0,T],可以通过改变 k_p 和 k_d 的值来改变 PD 控制器的性能。

3 足端轨迹仿真与参数修正

3.1 足端轨迹仿真

为了验证上述足端轨迹的可行性与稳定性,本文利用 Webots 和 Matlab 软件进行联合仿真。机器人的结构主要参数如表 2 所示。

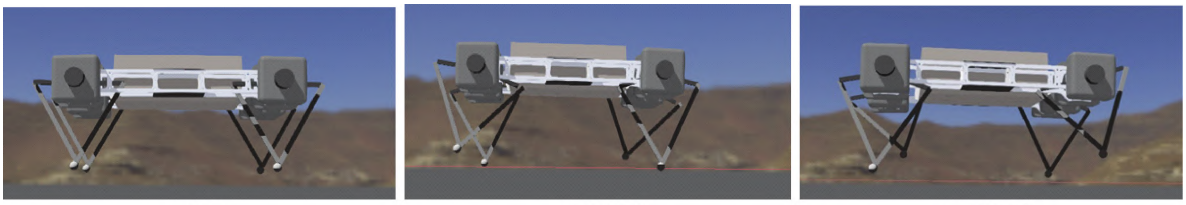
表 2 机器人主要参数

Tab.2 Main parameters of the robot

名称 Name	参数值 Parameter value
整机质量 Machine quality /kg	8
机身长度 Body length /mm	500
机身宽度 Body width /mm	380
大腿长度 Thigh length /mm	140
小腿长度 Calf length /mm	250

设置电动机最大转矩为 8 N·m,并利用传感器对电动机的输出速度和角度进行实时测量,频率为 100 Hz。PD 控制器的参数初始值通过试验法确定,通过大量仿真测试,选取 k_{p1} 和 k_{p2} 为 20,k_{d1} 和 k_{d2} 为 2.5 s 时,机器人运行较为平稳。

图 6 所示为 Webots 仿真下的四足机器人的对角小跑过程。图 6(a)所示为初始状态,即四足机器人的站立图。图 6(b)所示为前半个周期,表现为一条对角线上的两条腿处于摆动相,另一条对角线上的两条腿处于支撑相。图 6(c)所示为后半个周期,对角线上的两条腿运动状态与图 6(b)相反,重复图 6(b)和图 6(c)所示的动作实现机器人的整体移动。



(a) 站立
(a) Standing

(b) 前半周期
(b) First half cycle

(c) 后半周期
(c) Second half cycle

图 6 四足机器人对角小跑步态图

Fig.6 Diagonal trotting state diagram of quadruped robot

3.2　参数修正

PD 控制器参数选取的不同会对机器人的稳定性产生影响。为得到 PD 控制器的最佳参数，提高机器人的稳定性，通过 Matlab 生成的足端轨迹图，不断对参数进行修正。在修正过程中，采用控制变量法，令 k_{d1} 为 1.5 s，改变 k_{p1} 的值为 10、20、30，得到如图 7 所示的曲线。

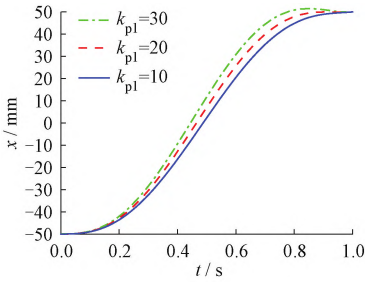


图 7　不同 k_{p1} 值修正后机器人 X 方向位移曲线

Fig.7　Curves of robot X direction displacement with correction values of different k_{p1}

由图 7 可知，当 $k_{p1}=30$，曲线的最高点高于预期值，导致速度有一个反向的过程，使平稳性降低，而当 $k_{p1}=10$ 时，曲线在到达终点时斜率不为 0，导致机器人还有一个向前的速度，不利于机器人的行走，因此用 $k_{p1}=20$ 时效果最佳。

同理，令 $k_{p1}=20$，改变 k_{d1} 的值为 0.25 s，0.75 s，1.25 s，得到如图 8 所示的曲线。由图 8 可知，k_{d1} 对整体运动轨迹的影响较小，通过曲线可以发现，当 $k_{d1}=0.75$ s 时相比于其他两种情况较好，因此选用 $k_{d1}=0.75$ s。

同理，Y 方向的参数修正通过用与 X 方向同样的方法，测出效果最佳的参数为 $k_{p2}=20$，$k_{d2}=0.5$ s。最后将修正好的参数设置到 Webots 仿真平台，得到的机器人实际的足端轨迹如图 9 所示。由图 9 可以看出，该曲线与规划曲线几乎一样，这说明机器人在实际行走时稳定连续，并无太大波动，验证了该足端轨迹和 PD 控制器有效可靠。

3.3　样机测试与分析

利用表 2 数据等比例制作实验样机。在实体样机中，机械部分使用铝合金加工机身与腿部，选用型号为

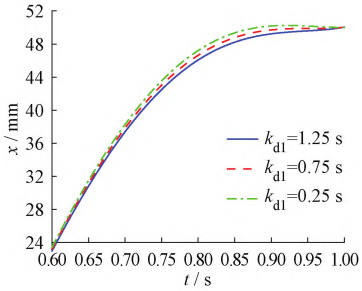


图 8　不同 k_{d1} 值修正后机器人 X 方向位移曲线(放大后)

Fig.8　Curves of robot X direction displacement with correction values of different k_{d1}(enlarged)

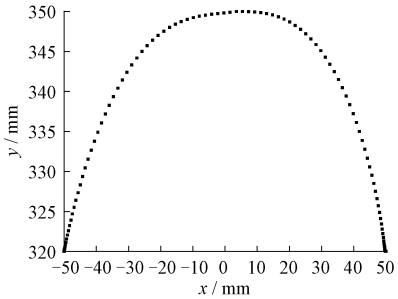
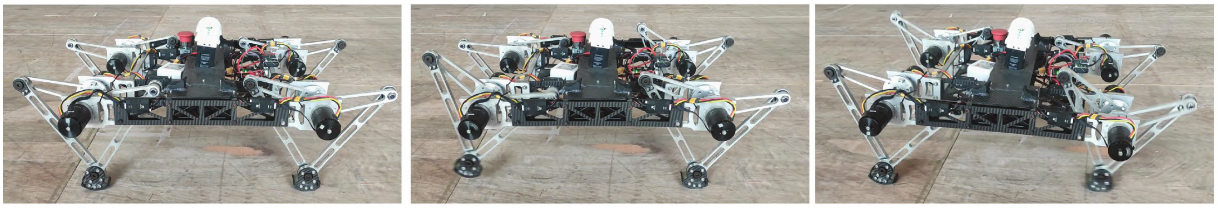


图 9　四足机器人真实轨迹

Fig.9　True trajectory of quadruped robot

RM3508 伺服电动机提供动力，该电动机提供持续转矩为 3 N·m，峰值转矩为 5 N·m，搭配型号为 C620 的伺服驱动器，驱动器峰值电流为 20 A。选用 RM 开发板 A 型作为主控制板，根据图 5 编写程序，并实时获取电动机当前位置与速度，结合式(5)、式(6)、式(10)、式(11)、式(23)、式(24)、式(25)实现 PD 控制。令 $k_{p1}=20$，$k_{d1}=0.75$ s，$k_{p2}=20$，$k_{d2}=0.5$ s，使用位置模式控制电动机运动，设置 Webots 仿真相应的参数实现对角小跑步态过程如图 10 所示。

重复执行对角小跑步态 10 h，如图 11 左侧所示，小腿未见明显弯曲变形现象，法兰完好无损。更换配件并调节参数，令 k_{p1}、k_{p2}、k_{d1}、k_{d2} 均为 0，即未改变五次贝塞尔曲线轨迹函数，在同等工况下运行，如图 11 右侧所示，小腿出现了严重的弯曲变形，连接电动机轴与大腿的法兰已经损坏。可见，该方法有效地提高了四足机器人在对角小跑步态中的结构稳定性。



(a) 站立
(a) Standing

(b) 前半周期
(b) First half cycle

(c) 后半周期
(c) Second half cycle

图 10　样机对角小跑过程

Fig.10　Prototype diagonal trot process

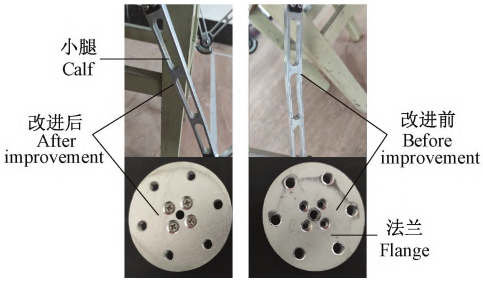


图 11 样机测试对比

Fig.11 Comparison of prototype test

4 总结

本文提出了一种基于贝塞尔曲线的四足机器人足端轨迹,并结合 PD 控制器对其进行了理论分析和仿真实验,得到如下结论:

1)利用五次贝塞尔曲线对足端轨迹进行规划和改进,可以有效减小地面对机器人的冲击力,提高四足机器人对角小跑步态的稳定性。

2)通过构建 PD 控制器,利用 Webots 平台对不同参数下的机器人足端轨迹对比分析可以看出,在 X 方向上比例系数取 20、微分系数取 0.75 s,Y 方向上比例系数取 20、微分系数取 0.5 s 时,足端轨迹最平滑,效果最佳。

3)利用实验样机在轨迹修正前后进行大量重复性实验,通过对比分析可以看出,修正后的轨迹能有效提高四足机器人的结构稳定性。

参考文献(References)

[1] 谢冬福,罗玉峰,石志新,等. 并联腿六足农业机器人运动学与仿真分析[J]. 机械强度, 2021,43(2):333-340.
XIE DongFu, LUO YuFeng, SHI ZhiXin, et al. Kinematics and simulation analysis of parallel leg hexapod agricultural robot[J]. Journal of Mechanical Strength, 2021, 43(2): 333-340(In Chinese).

[2] 丁良宏,王润孝,冯华山,等. 浅析 BigDog 四足机器人[J]. 中国机械工程, 2012, 2(5): 505-514.
DING LiangHong, WANG RunXiao, FENG HuaShan, et al. Brief analysis of a BigDog quadruped robot[J]. China Mechanical Engineering, 2012, 2(5): 505-514(In Chinese).

[3] RAIBERT M, BLANKESPOOR K, NELSOM G, et al. BigDog, the rough-terrain quadruped robot[J]. IFAC Proceedings, 2008, 41(2): 10822-10825.

[4] PARK H W, PARK S, KIM S. Online planning for autonomous running jumps over obstacles in high-speed quadrupeds[J]. Robotics and Systems, 2015: 65-78.

[5] 陈光荣,郭 盛,侯博文,等. 基于扩展雅可比矩阵的冗余液压驱动四足机器人运动控制[J]. 控制理论与应用, 2021, 38(2): 213-223.
CEHN GuangRong, GUO Sheng, HOU BoWen, et al. Motion control of a redundant hydraulic actuated quadruped robot based on extended jacobian matrix[J]. Control Theory & Applications, 2021, 38(2): 213-223(In Chinese).

[6] 孙 磊. 四足机器人仿生控制方法及行为进化研究[D]. 合肥:中国科学技术大学, 2008: 1-122.
SUN Lei. Research on bionic control method and behavior evolution of quadruped robot[D]. Hefei: University of Science and Technology of China, 2008: 1-122(In Chinese).

[7] 马慧姝,刘艳霞,方建军,等. 四足仿生机器人仿生足端轨迹规划研究[J]. 东北师大学报(自然科学版), 2019, 51(3): 66-71.
MA HuiShu, LIU YanXia, FANG JianJun, et al. Research on bionic foot-end trajectory planning for bionic quadruped robot[J]. Journal of Northeast Normal University(Natural Science Edition), 2019, 51(3): 66-71(In Chinese).

[8] 李贻斌,李 彬,荣学文,等. 液压驱动四足仿生机器人的结构设计和步态规划[J]. 山东大学学报(工学版), 2011, 41(5): 32-36.
LI YiBin, LI Bin, RONG XueWen, et al. Mechanical design and gait planning of a hydraulically actuated quadruped bionic robot[J]. Journal of Shandong University (Engineering Science), 2011, 41(5): 32-36 (In Chinese).

[9] 马宗利,张培强,吕荣基,等. 四足机器人坡面质心调整方法[J]. 北京理工大学学报, 2018, 38(5): 481-486.
MA ZongLi, ZHANG PeiQiang, LÜ RongJi, et al. Mass center adjustment method of quadruped robot moving on slopes[J]. Transactions of Beijing Institute of Technology, 2018, 38(5): 481-486(In Chinese).

[10] 张培强. 基于腿长调整的四足机器人坡面运动和转弯运动分析[D]. 济南:山东大学, 2018: 1-58.
ZHANG PeiQiang. Analysis of slope motion and turning motion of quadruped robot based on leg length adjustment[D]. Ji′nan: Shandong University, 2018: 1-58(In Chinese).

[11] 高建设,王玉闯,刘德平,等. 新型四足步行机器人串并混联腿的轨迹规划与仿真研究[J]. 郑州大学学报(工学版), 2018, 39(2): 23-27.
GAO JianShe, WANG YuChuang, LIU DePing, et al. Research on trajectory planning and simulation on the serial-parallel leg of a novel quadruped walking robot[J]. Journal of Zhengzhou University (Engineering Science), 2018, 39(2): 23-27 (In Chinese).

[12] 勾文浩,袁立鹏,宫赤坤,等. 基于足端轨迹的仿生四足机器人运动学分析与步态规划[J]. 现代制造工程, 2017(7): 37-41.
GOU WenHao, YUAN LiPeng, GONG ChiKun, et al. Strategy of foot trajectory for bionics quadruped robots kinematic analysis and gait planning[J]. Modern Manufacturing Engineering, 2017(7): 37-41(In Chinese).

[13] KARIMI A, MASOULEH M T, CARDOU P. Avoiding the singularities of 3-RPR parallel mechanisms via dimensional synthesis and self-reconfigurability[J]. Mechanism and Machine Theory, 2016(99): 189-206.

[14] LONG K, WHEEKUK K, BYUNG-JU Y. Modeling and applications of a family of five-degree-of-freedom parallel mechanisms with kinematic and actuation redundancy[J]. Journal of Mechanisms and Robotics, 2018, 10(5): JMR-18-1065.